

ZSL

Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

Transport Layer



Andreas Grupp

Andreas.Grupp@zsl-rstue.de

Carina Haag

haag.c@lanz.schule

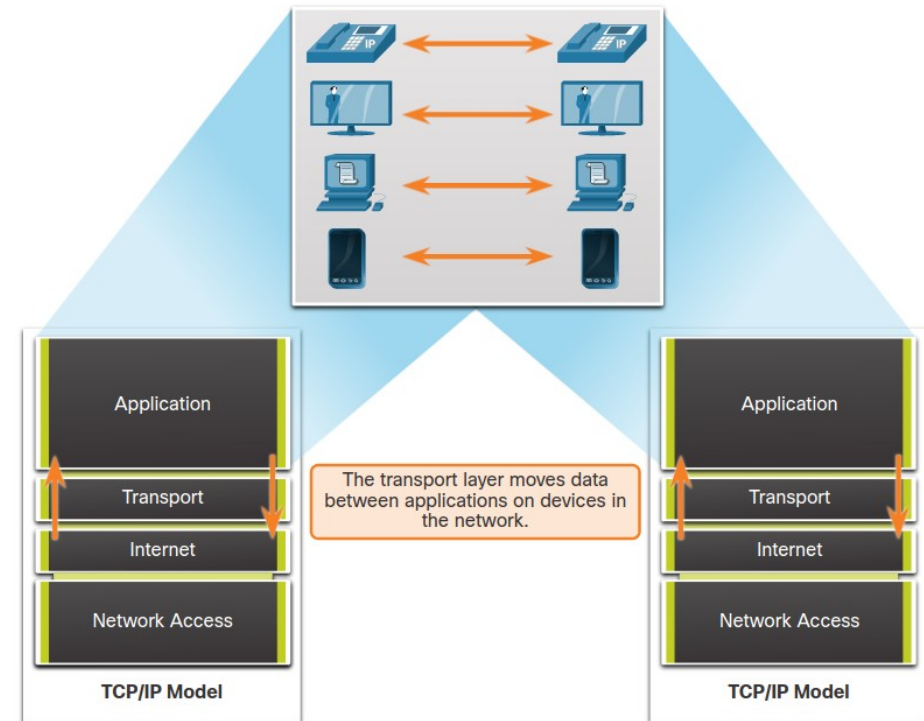
Tobias Heine

tobias.heine@springer-schule.de

Uwe Thiessat

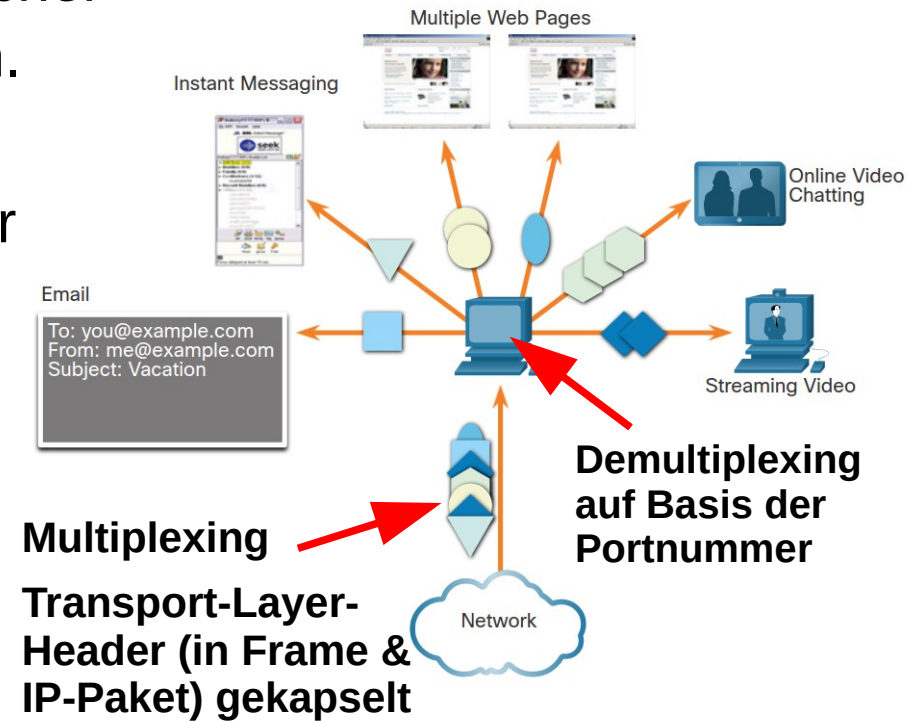
uwe.thiessat@gbs-sha.de

- Einrichtung und Verwaltung einer logischen Kommunikationsverbindung zwischen Anwendungsprozessen auf Quell- und Ziel-Host (z.B. Aufruf einer Webseite).
- *Feature:* Bietet eine zuverlässige Datenübertragung an, wenn man es benötigt (z.B. Korrektur einer fehlerhaften Datenübertragung).
- Die dominierenden Protokolle sind TCP und UDP. Grundsätzliches Auswahl- bzw. Entscheidungskriterium: *Geschwindigkeit ↔ Zuverlässigkeit*



Aufgaben des Transport Layers

- Verwaltung und Verfolgung unterschiedlicher Konversationen / Anwendungsprozessen.
- Segmentierung und Rekonstruktion des Datenstroms. Segmentgröße passend für tiefere Layer (MTU).
- Multiplexing und Demultiplexing ermöglicht gleichzeitige Kommunikation
- Identifizierung und Weiterleitung des Datenstroms an die Anwendung. Eine *Portnummer* dient als Kennung bzw. Adresse.
- Hinzufügung des Transport-Layer-Header - u.a. Portnummer.



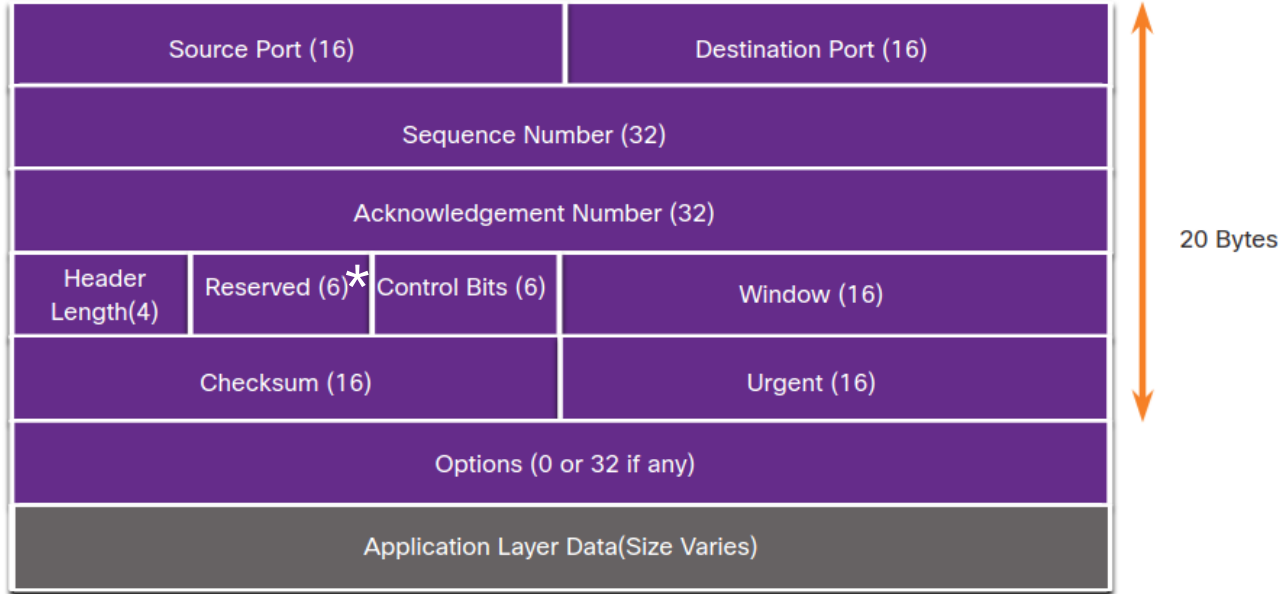
Transmission Control Protocol (TCP)

- Verbindungsorientiert
 - PDU: Segmente
 - Zuverlässig: verlorene Segmente werden neu gesendet
 - Datenrekonstruktion beim Empfänger (Reassemblierung)
 - Flusskontrolle (Steuerung der Übertragungsgeschwindigkeit)
 - Overhead min. 20 Octets
 - Bsp.: HTTP(S), SMTP, FTP, SSH
 - **RFC793**
- full-featured
→ Zuverlässig!*

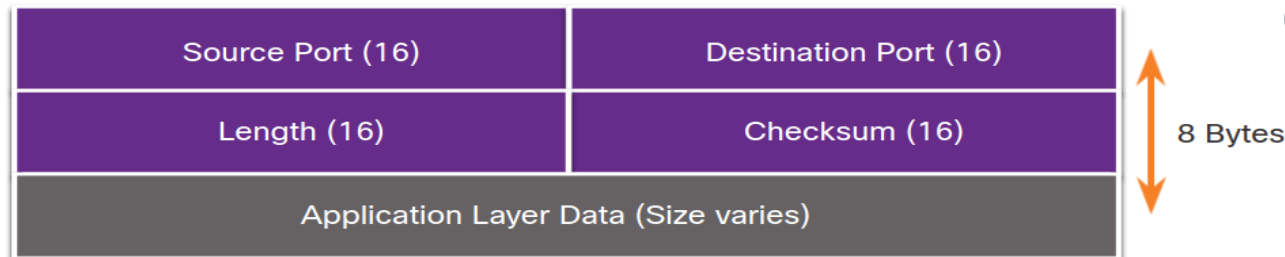
User Datagram Protocol (UDP)

- Verbindungslos (Transaktionsorientiert)
 - PDU: Datagramme
 - "Best effort"-Ansatz, verlorene Segmente sind erst mal weg
 - Keine Flusskontrolle oder geordnete Datenrekonstruktion
 - Kleiner Overhead von 8 Octets
 - Bsp.: DNS (i.d.R.), VoIP, Videostr., Spiele, TFTP, DHCPv4, SNMP
 - **RFC768**
- „keep it simple“
→ Schneller!*
- Quiz 14.1.7**

TCP- vs. UDP-Header



- TCP-Header gefolgt von den gekapselten Anwendungsdaten.
- Mehr Felder und komplexer als UDP-Header.
- TCP ist ein Stateful-Protokoll und trackt den Status der Verbindung (zustandsbehaftet).



- UDP-Header gefolgt von den gekapselten Anwendungsdaten.
- UDP ist ein Stateless-Protokoll (zustandslos).

*) Aktuell gibt es neun Kontrollbits und drei reservierte Bits. Die zusätzlichen drei Kontrollbits werden zur Erkennung einer Überlastsituation im Netz verwendet.

Quiz 14.2.5 & 14.3.4

①

②

③

Port-Gruppe	Nr.	Beschreibung
Well-Known- Ports	0 – 1.023	Reservierte Ports durch IANA für standardisierte Serverdienste
Registrierte Ports	1.024 – 49.151	Auf Antrag zugewiesene Ports durch IANA oder freigewählte Ports für spezifische Server-Anwendungen (weniger restriktiv). Sie können auch dynamisch als Client-Port verwendet werden.
Private und/oder dynamische Ports	49.152 – 65.535	Temporäre Ports, die dynamisch vom Client-Betriebssystem zugewiesen werden (auch ephemeral – kurzlebig - genannt).

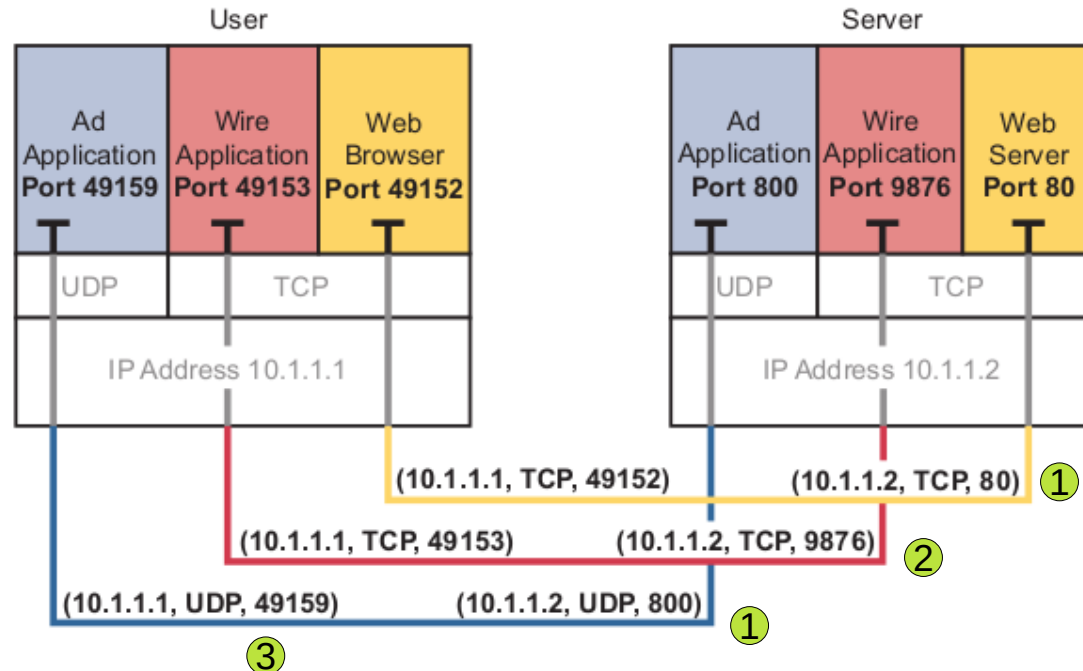
Beispiel eines Clients der drei Verbindungen zu Applikationen eines Servers hat:

Web Server

Wire (Videokonferenz)

Ad (Werbedienst)

Bildquelle: Odom, W. (2019) CCNA 200-301:
Official Cert Guide, Volume 2, Cisco Press



Well-Known-Ports

Port Number	Protocol	Application
20	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Data
21	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Control
22	TCP	Secure Shell (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
53	UDP, TCP	Domain Name Service (DNS)
67	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - Server
68	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol - Client
69	UDP	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
80	TCP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110	TCP	Post Office Protocol version 3 (POP3)
143	TCP	Internet Message Access Protocol (IMAP)
161	UDP	Simple Network Management Protocol (SNMP)
443	TCP	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Registered TCP/UDP Ports

1723: PPTP (*für VPN*)

1812: RADIUS

3306: MYSQL

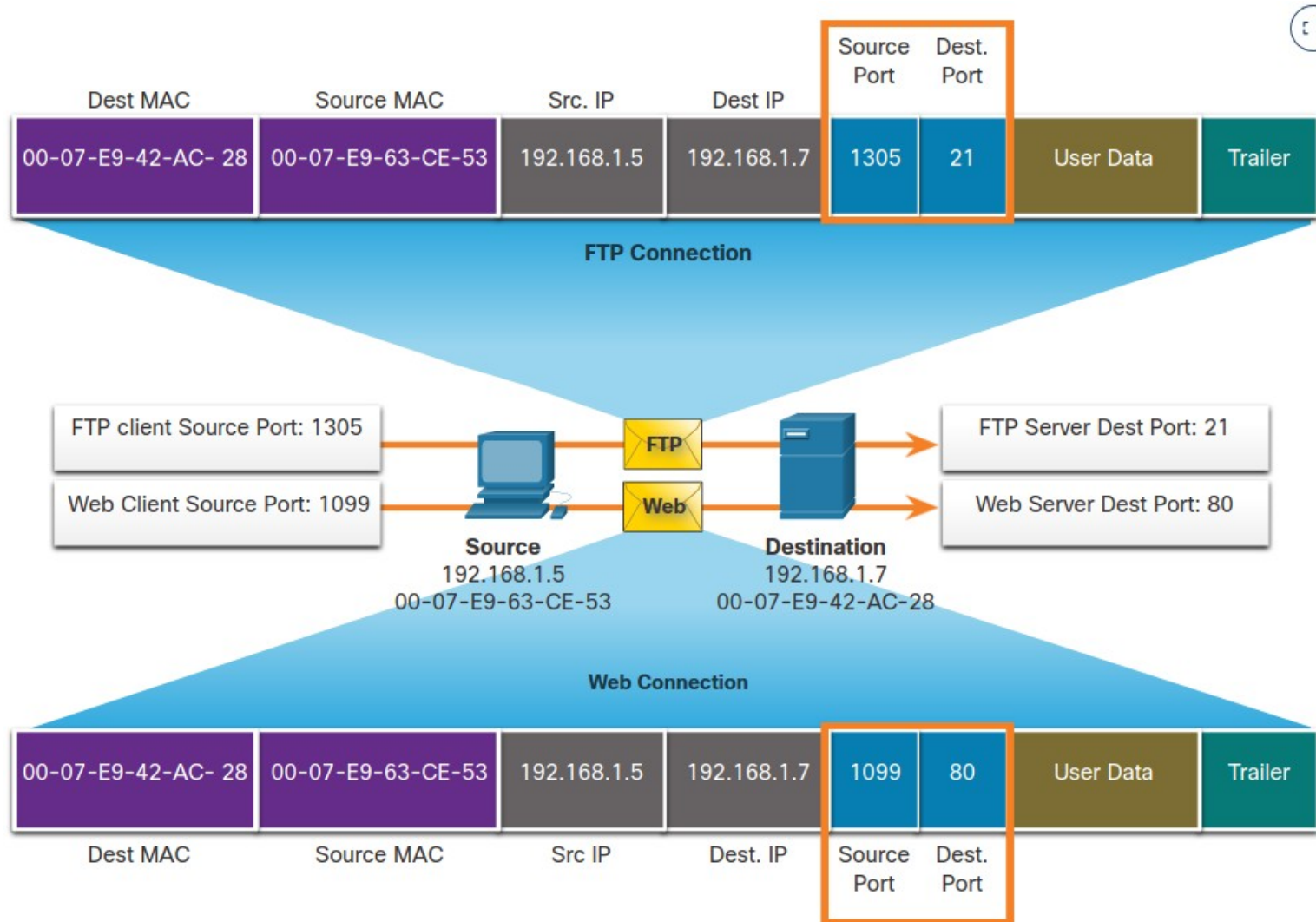
5004: RTP (*Voice and Video Transport Protocol*)

5040: SIP (VoIP)

8080: HTTP Alternate

etc.

Zwei Beispiele mit Layer 2, 3 und Layer 4 Adressen



Zu jeder Kommunikations-Verbindung gehören immer die folgenden Adressen:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Client-Netzadresse (IP-Adresse)▪ Port des Client-Prozesses | } | = Socket
<i>Beispiel: 192.168.1.5:1305</i> |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Server-Netzadresse (IP-Adresse)▪ Port des Server-Prozesses | } | = Socket
<i>Beispiel: 192.168.1.7:80</i> |

"Socketpaar" identifiziert eine Verbindung:

- Eigene IP-Adresse und eigenen Anwendungsport
- Gegen-IP-Adresse und dortigen Anwendungsport

Offene Verbindungen anzeigen

```
C:\Users>netstat -f
```

Aktive Verbindungen

Proto	Lokale Adresse	Remoteadresse	Status
TCP	192.168.178.57:49698	93.184.220.29:http	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:50487	ec2-52-42-164-233.us-west-2.compute.amazonaws.com:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:50613	ip199.ip-51-38-2.eu:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:50617	51.105.249.239:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:50957	40.79.65.78:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51081	20.186.48.46:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51149	40.79.66.209:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51239	40.79.65.78:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51292	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51302	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51305	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51310	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51311	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51319	64.4.54.18:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51320	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51329	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51335	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51351	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51357	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51361	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51369	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51375	www.heise.de:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51378	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51380	fra16s07-in-f19.1e100.net:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51388	104.26.5.227:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51394	192.229.233.4:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51396	gzhls.at:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51397	64.4.54.18:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51399	188.14.190.35.bc.googleusercontent.com:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51400	ip206.ip-51-38-2.eu:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51402	52.114.128.43:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51403	184.3.241.35.bc.googleusercontent.com:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51418	server-13-224-197-99.fra2.r.cloudfront.net:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51420	lehrerfortbildung-bw.de:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51421	lehrerfortbildung-bw.de:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51422	lehrerfortbildung-bw.de:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51437	server-13-225-87-126.fra2.r.cloudfront.net:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51438	89.163.211.242:https	WARTEND
TCP	192.168.178.57:51439	server-13-224-197-98.fra2.r.cloudfront.net:https	HERGESTELLT
TCP	192.168.178.57:51442	104.27.162.128:https	HERGESTELLT

"netstat"- Kommando
unter DOS-Shell bzw.
Linux-Shell zeigt die
derzeit offenen
Verbindungen an!
Parameter **-f** für FQDN

Um Domain-Sockets
unter Linux auszu-
blenden =>
netstat -tua

Tipp Linux:
lsof -i

Quiz 14.4.5

- Kontrollierter Verbindungsaufbau zwischen den beiden Hosts
→ **Three-Way-Handshake**
und kontrollierter Verbindungsabbau.
- Bestätigung erhaltener Segmente und ggf. erneute Übertragung
→ **Positive Acknowledgment and Retransmission (PAR)**
Führt mit Three-Way-Handshake zu zustandsbezogener (stateful) Kommunikation.
- Steuerung der Übertragungsgeschwindigkeit (Flusskontrolle)
→ **Sliding Window**

Three-Way-Handshake (Verbindungsaufbau)

Für den Verbindungsaufbau sind die Kontrollbits SYN und ACK verantwortlich.

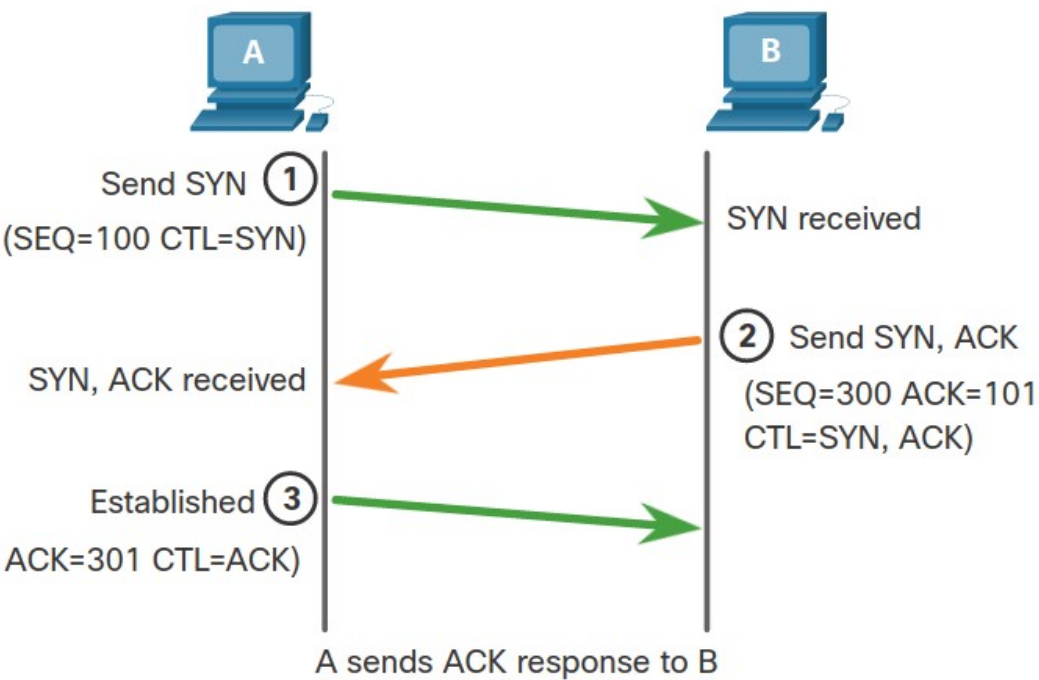
Wireshark-Analyse →



①

Flags: 0x002 (SYN)	
000.	 = Reserved: Not set
...0	 = Nonce: Not set
.... 0...	 = Congestion Window
.... .0..	 = ECN-Echo: Not set
.... ..0.	 = Urgent: Not set
.... ...0	 = Acknowledgment: No
.... 0...	 = Push: Not set
.... 0..	 = Reset: Not set
▶1.	 = Syn: Set
.... 0	 = Fin: Not set

Beispiel:



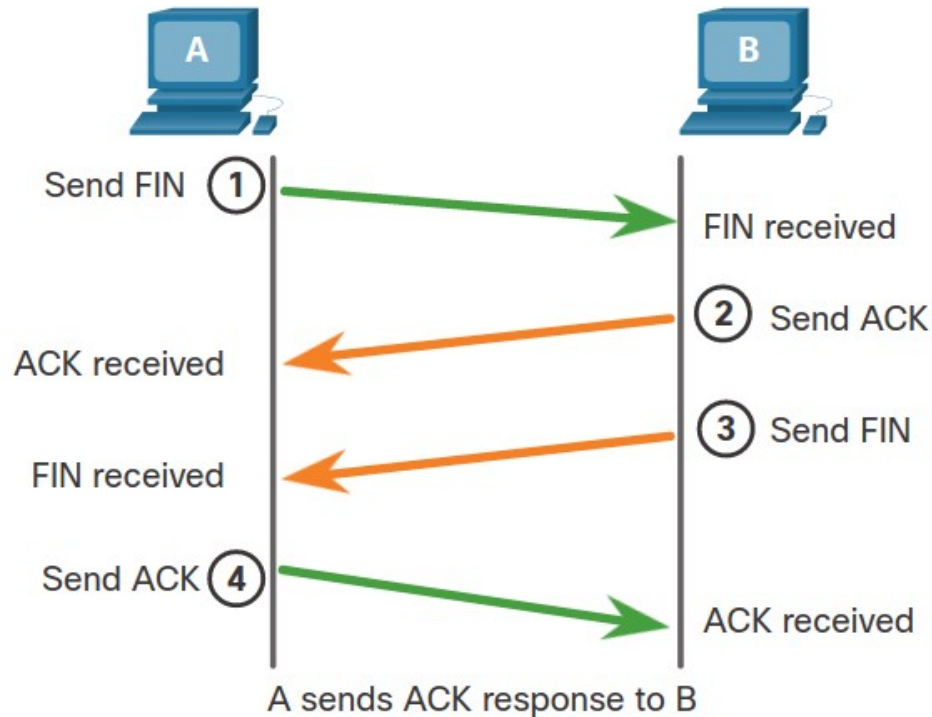
②

Flags: 0x012 (SYN, ACK)	
000.	 = Reserved: Not set
...0	 = Nonce: Not set
.... 0...	 = Congestion Window
.... .0..	 = ECN-Echo: Not set
.... ..0.	 = Urgent: Not set
.... ...1	 = Acknowledgment: Se
.... 0...	 = Push: Not set
.... 0..	 = Reset: Not set
▶1.	 = Syn: Set
.... 0	 = Fin: Not set

③

Flags: 0x010 (ACK)	
000.	 = Reserved: Not set
...0	 = Nonce: Not set
.... 0...	 = Congestion Window
.... .0..	 = ECN-Echo: Not set
.... ..0.	 = Urgent: Not set
.... ...1	 = Acknowledgment: Se
.... 0...	 = Push: Not set
.... 0..	 = Reset: Not set
....0.	 = Syn: Not set
.... 0	 = Fin: Not set

Beispiel:

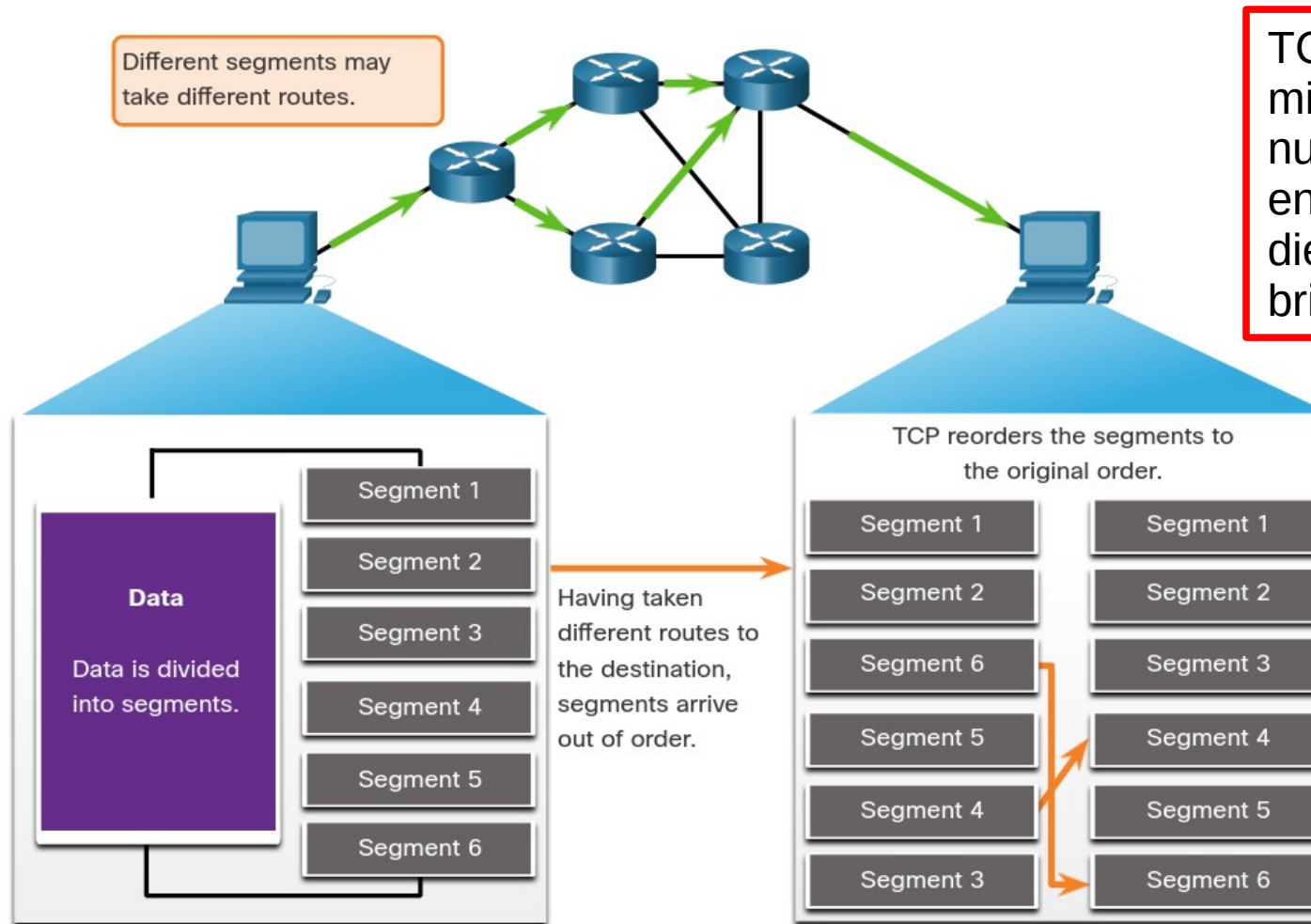


Wireshark-Analyse:

217.24.203.153		192.168.178.31	
443	443 → 47120 [FIN, ACK] Seq=3264450308 Ack=98817781 Win=270[...]	47120	
443	47120 → 443 [ACK] Seq=98817781 Ack=3264450309 Win=501 TSv...	47120	
443	47120 → 443 [FIN, ACK] Seq=98817781 Ack=3264450309 Win=501[...]	47120	
443	443 → 47120 [ACK] Seq=3264450309 Ack=98817782 Win=270[Pac...]	47120	

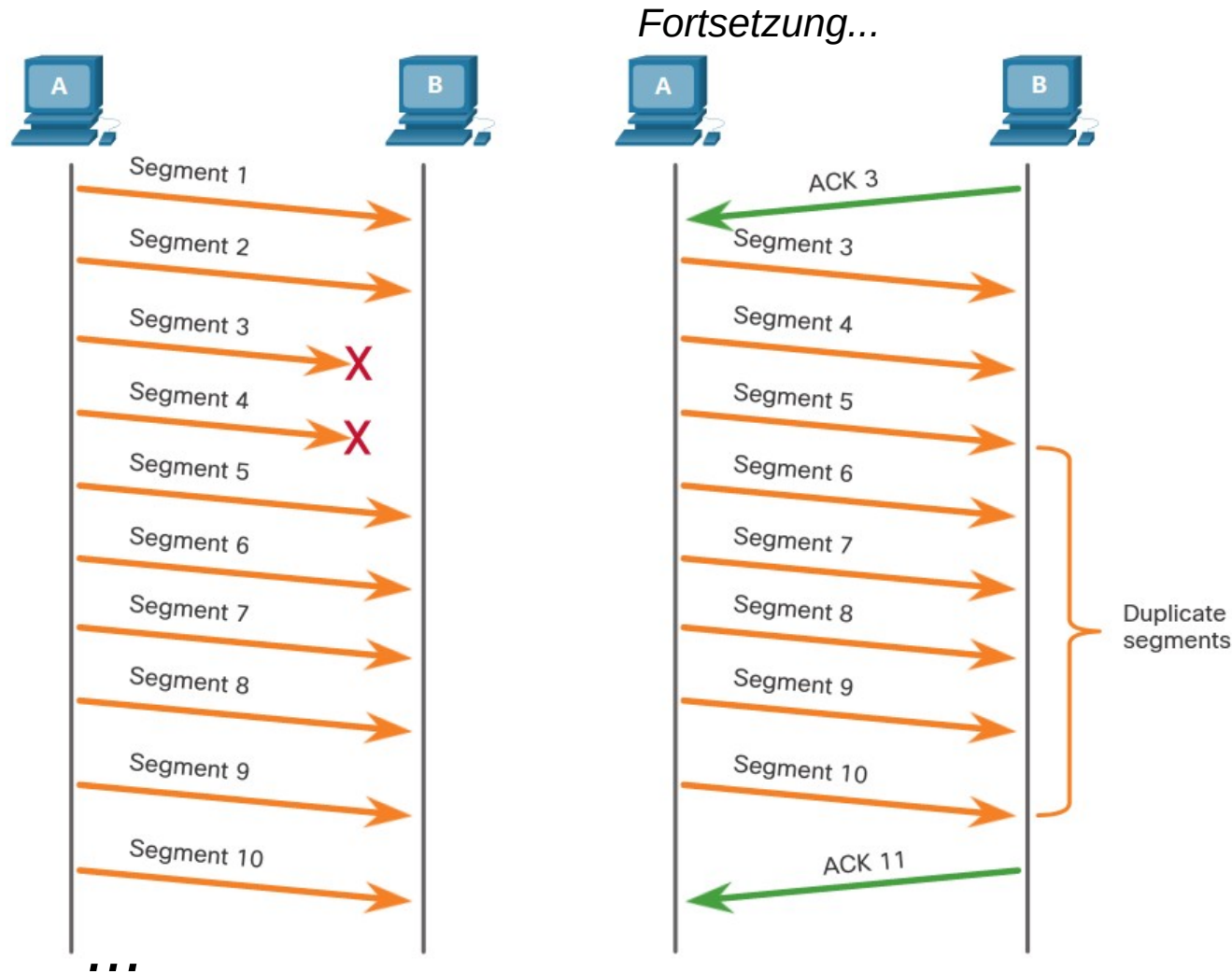
Verbindungen können auch durch das Kontrollbit RST „hart“ getrennt werden.

Quiz 14.5.6



TCP kann durch die Übermittlung von Sequenznummern die empfangene Segmente wieder in die ursprüngliche Form bringen.

UDP kann dies mangels Sequenznummern nicht!

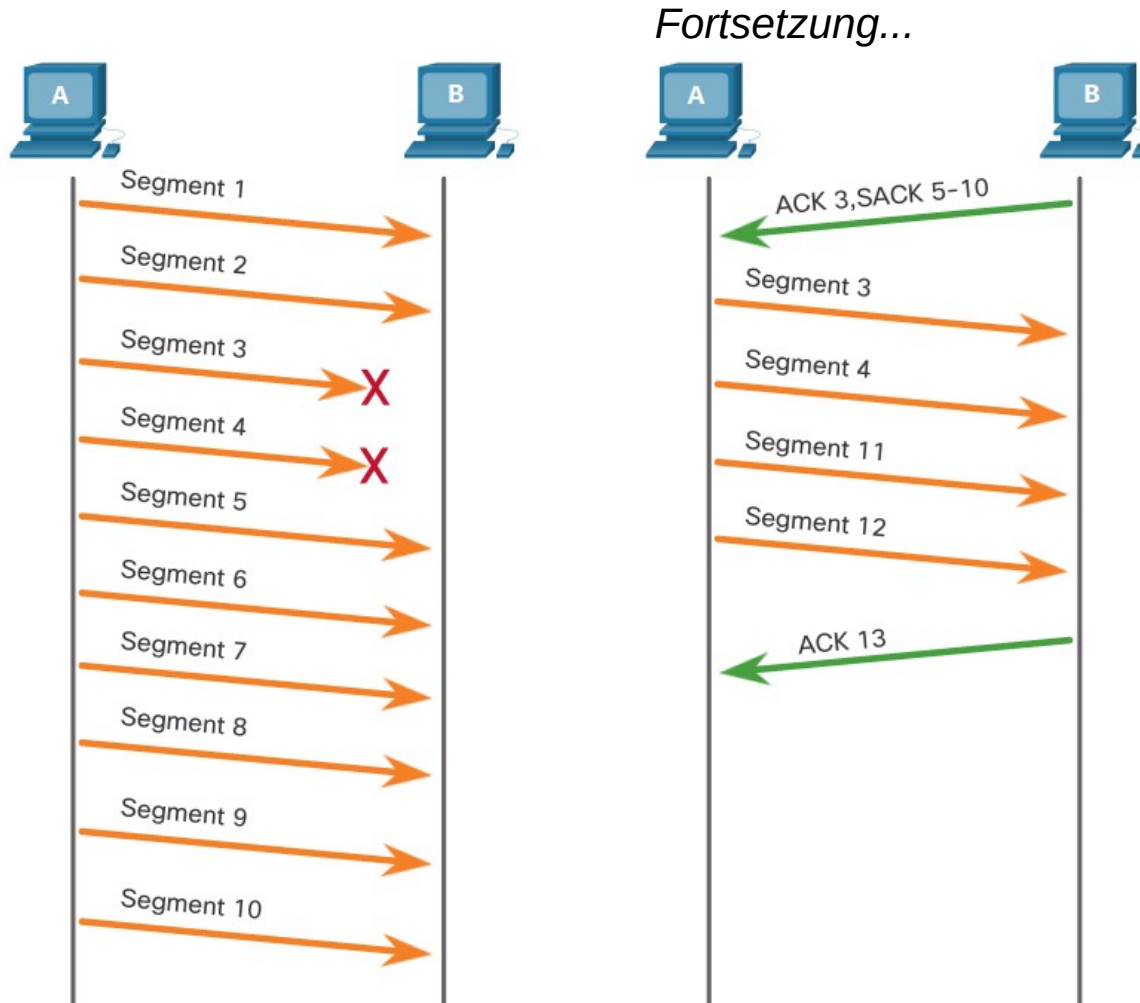


ACK 3 bedeutet, dass Segment 1 und 2 angekommen sind und hiermit bestätigt werden und als nächstes Segment 3 erwartet wird.

Fehlende Segmente werden neu übertragen.

Problem: Sender überträgt mehrfach die gleichen Segmente, obwohl nur zwei Segmente gefehlt hätten.

Selective Acknowledgment (SACK)

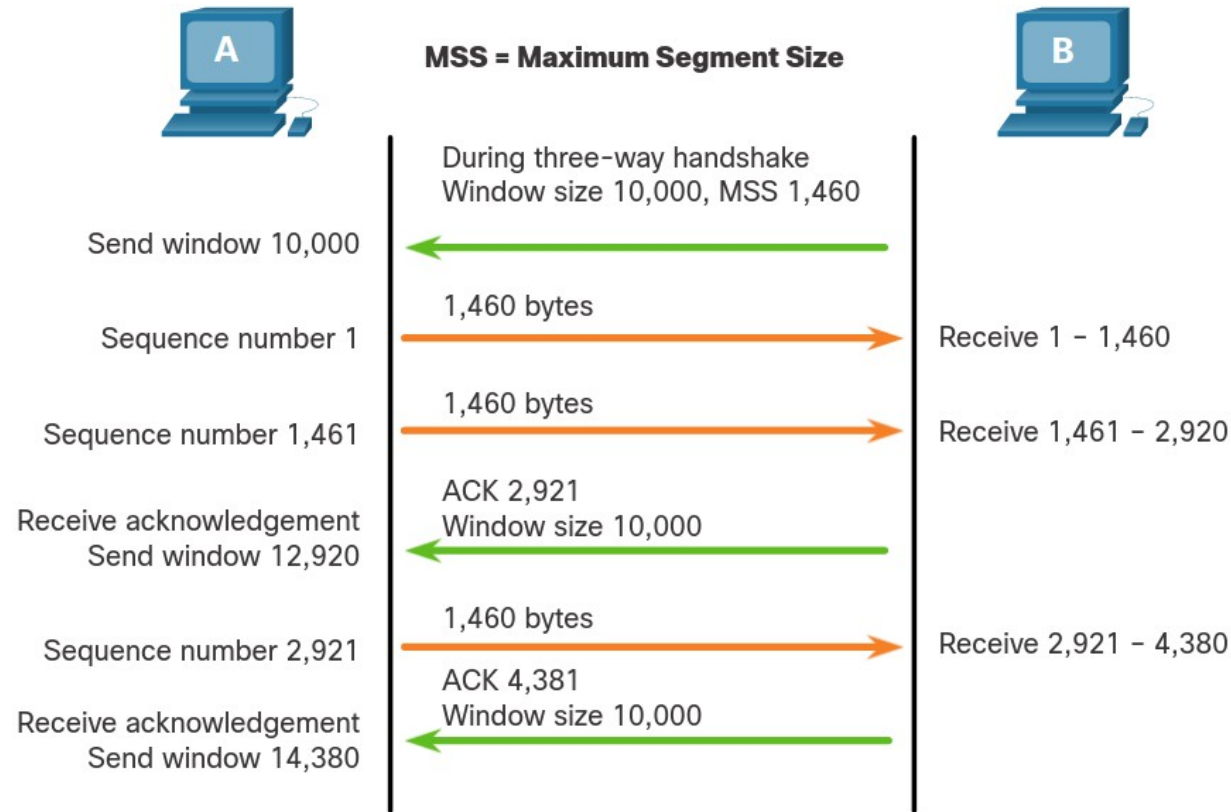


ACK 3, SACK 5-10

bedeutet, dass Segment 1 und 2 sowie Segment 5 bis 10 angekommen sind. Als nächstes werden Segment 3 und Segment 11 erwartet.

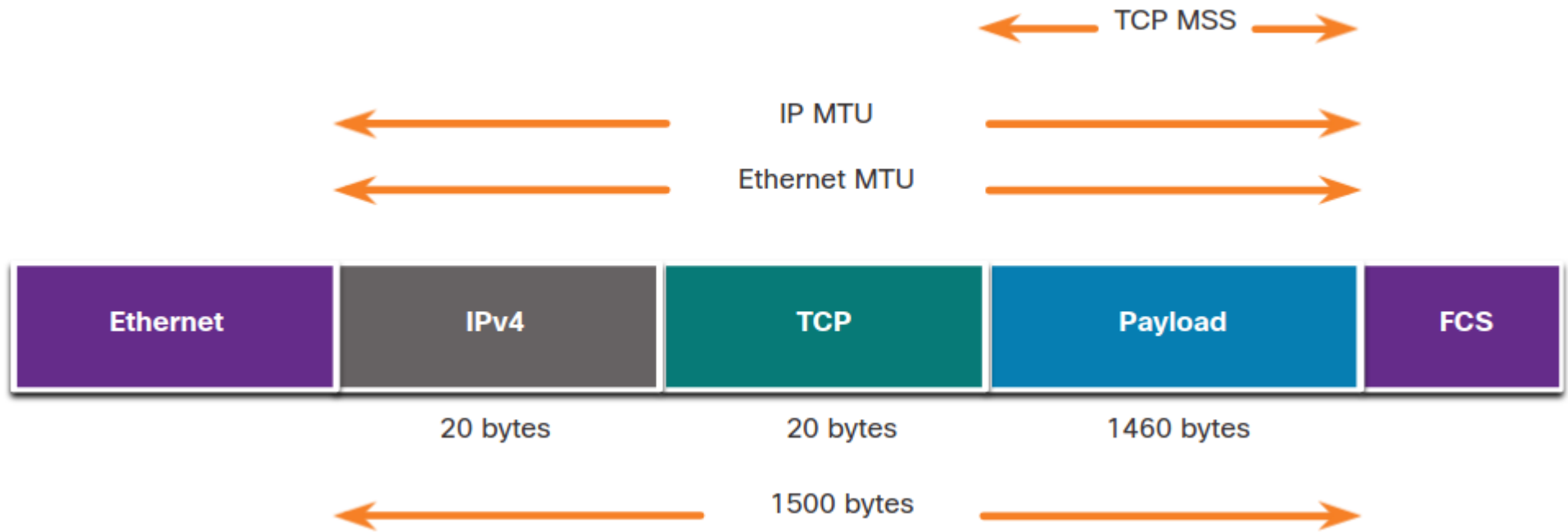
Vorteil: Präzisere Beschreibung der fehlenden Segmente möglich.

TCP Flow Control – Window Size & Acknowledgements

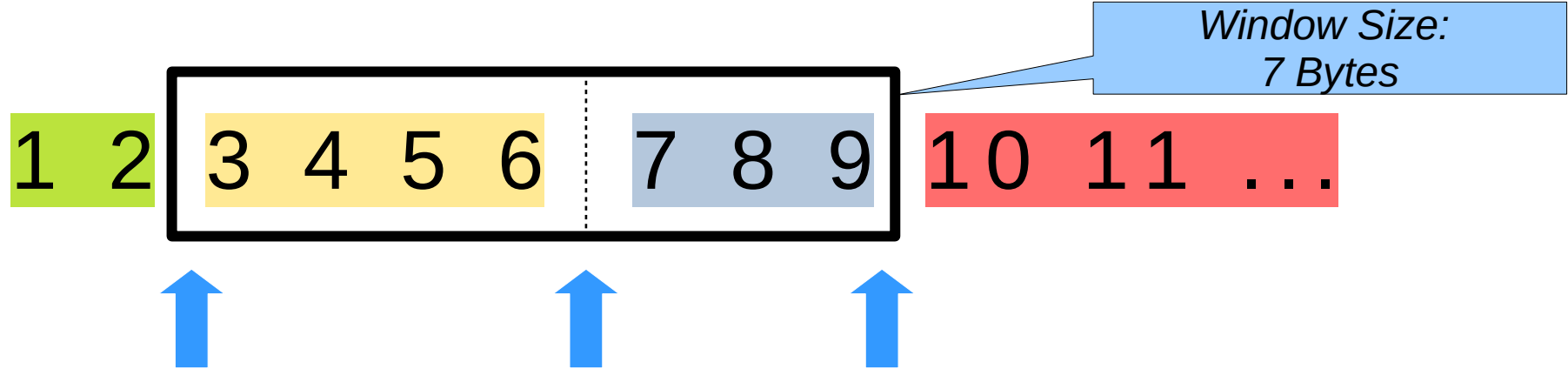


Mit der „**Window Size**“ legt der Empfänger die Anzahl der Bytes fest, die vom Sender gesendet werden dürfen, ohne vorher auf ein **Acknowledgement** der zuvor gesendeten Daten warten zu müssen. Window Size wird während der Kommunikation ggf. angepasst → Flusskontrolle (Flow Control)

Maximum Segment Size (MSS)



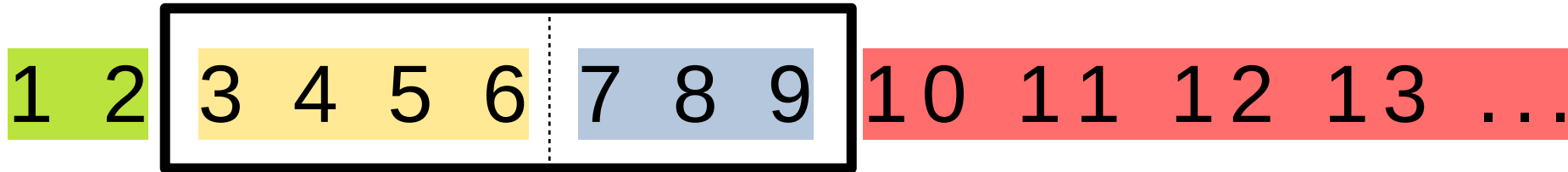
Sliding Window (Schiebe-Fenster-Prinzip)



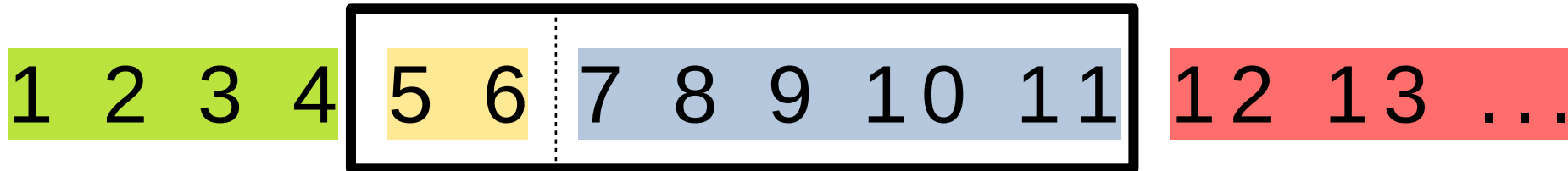
Sliding Window mit drei Pointern:

- 1. - 2. Byte wurden versandt und sind bestätigt.
- 3. - 6. Byte wurden gesendet, aber sind noch nicht bestätigt.
- 7. - 9. Bytes können noch versendet werden.
- Ab dem 10. Byte darf die Versendung erst nach Erhalt einer Bestätigung erfolgen.

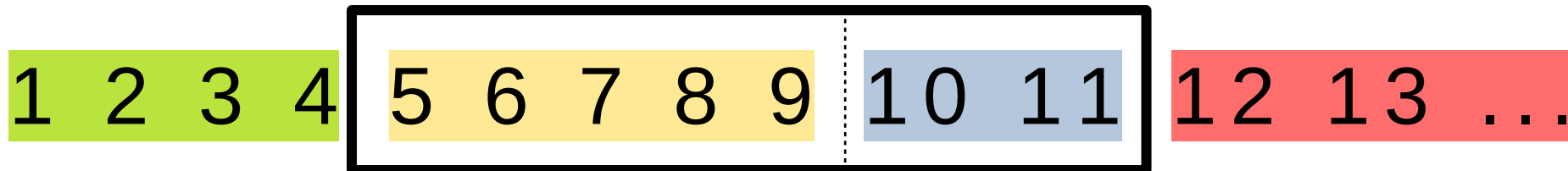
Sliding Window (Schiebe-Fenster-Prinzip) - Beispiel



☑ → *3. - 4. Byte werden bestätigt.*



7. - 9. Byte werden versendet. → ☐



Die Sendegeschwindigkeit wird durch zwei Faktoren beeinflusst:

a) schnelles Netz, das an einen Empfänger mit geringer Kapazität weiterleitet

b) langsames Netz, das an einen Empfänger mit hoher Kapazität weiterleitet

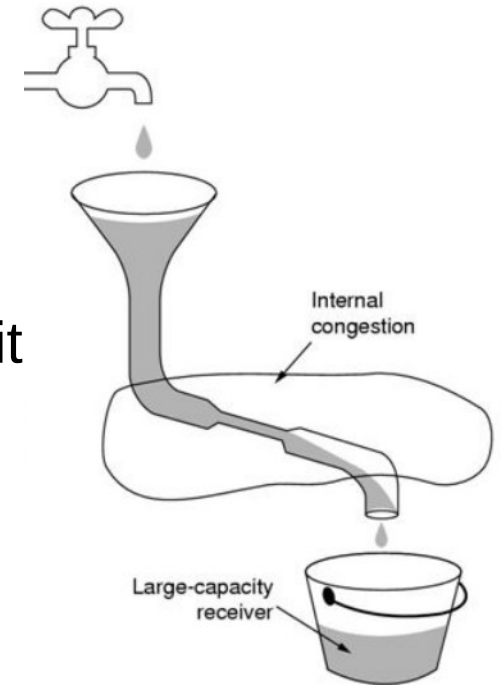
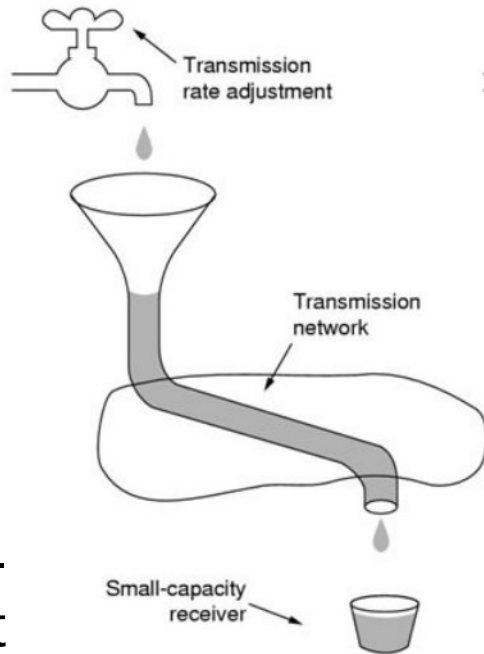
Lösung:

Überlastkontrolle -
Sender reduziert die
Sendegeschwindigkeit
auch, wenn die
„window size“ noch
nicht erreicht wurde.

*Siehe auch: Congestion Window,
RFC 5681, Slow Start Algorithmus,
Congestion-Avoidance-Algorithmus ...*

Lösung:

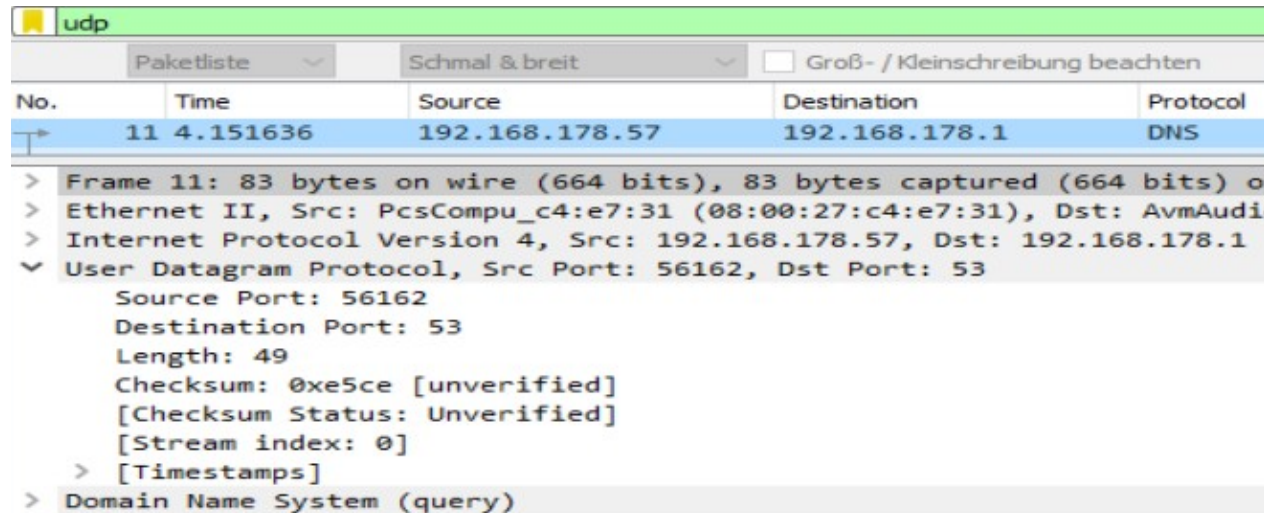
Flusskontrolle -
Empfänger legt
die „window size“ fest.



Quiz 14.6.8

- Verbindungslos (Transaktionsorientiert)
- Zustandslos – kein geordneter Verbindungsaufbau und -abbau
- "Best effort" Ansatz, verlorene Segmente sind weg
- Keine Flusskontrolle oder geordnete Datenrekonstruktion

Wireshark-Analyse:



The image shows a Wireshark packet capture analysis of a UDP packet. The packet list shows packet 11 at time 4.151636, source 192.168.178.57, destination 192.168.178.1, and protocol DNS. The packet details pane shows the following structure:

No.	Time	Source	Destination	Protocol
11	4.151636	192.168.178.57	192.168.178.1	DNS

Frame 11: 83 bytes on wire (664 bits), 83 bytes captured (664 bits) on
Ethernet II, Src: PcsCompu_c4:e7:31 (08:00:27:c4:e7:31), Dst: AvmAudio
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.57, Dst: 192.168.178.1
User Datagram Protocol, Src Port: 56162, Dst Port: 53
Source Port: 56162
Destination Port: 53
Length: 49
Checksum: 0xe5ce [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 0]
[Timestamps]
Domain Name System (query)

Quiz 14.7.5

- Lernziel-Zusammenfassung – 14.8.2
- Modul-Quiz – 14.8.3

Fragen ...

